

Fiche 7 – Variables aléatoires

Exercice 1

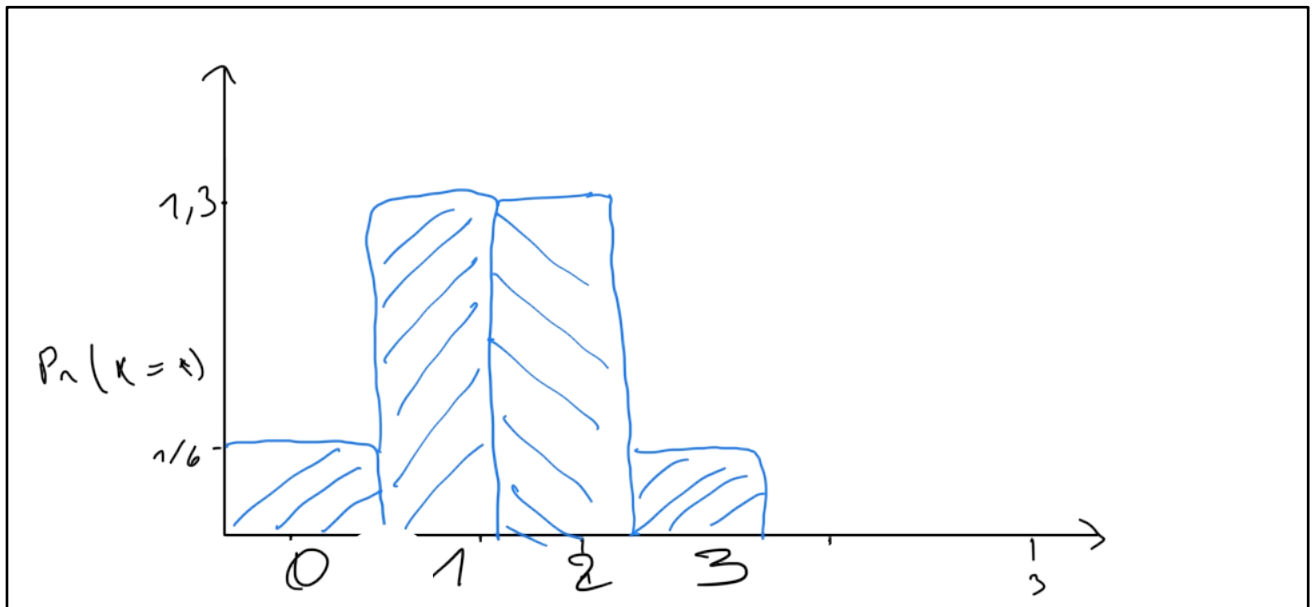
Considérez la variable aléatoire X ayant la fonction de masse suivante :

x	$\Pr(X=x)$
0	1/6
1	1/3
2	1/3
3	1/6

a) Donnez le domaine de X .

$$\text{Dom}(X) = \{0, 1, 2, 3\}$$

b) Dessinez le diagramme en barres représentant la fonction de masse.



c) Calculez l'espérance $\mu_X = E(X)$ de la variable aléatoire.

$$E(X) = 0 \cdot (1/6) + 1 \cdot (1/3) + 2 \cdot (1/3) + 3 \cdot (1/6) = 0 + 1/3 + 2/3 + 1/2 = 1/2 + 2/3 = 7/6 = 1.166\ldots$$

$$\mu_X = E[X] = \sum_{x \in \text{Dom}(X)} x \cdot P_n(X=x)$$

↳ Somme de (Valeur x probabilité)

d) Calculez la variance $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ de la variable aléatoire.

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ E(X^2) &= 0^2 \cdot (1/6) + 1^2 \cdot (1/3) + 2^2 \cdot (1/3) + 3^2 \cdot (1/6) = 0 + \frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{9}{6} = \frac{11}{4} \\ \text{Var}(X) &= \frac{11}{4} - (3/2)^2 = \frac{11}{4} - \frac{9}{4} = \frac{2}{4} = 0.5 \end{aligned}$$

e) Donnez la probabilité que X soit supérieure ou égale à 1.

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \\ \text{ou } P(X \geq 1) &= 1 - P(X=0) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

Exercice 2

Considérez la variable aléatoire X ayant la fonction de masse suivante :

x	Pr(X=x)
-3	p
-1	1/4
0	3/8
1	1/4
3	1/16

a) Que vaut p ?

La somme des P_i doit valoir 1 donc on met tous sur 16 et on regarde ce qui manque pour 16

$$\frac{1+4+6+1}{16} = \frac{15}{16} + p = 1 \quad \text{donc} \quad p = \frac{1}{16}$$

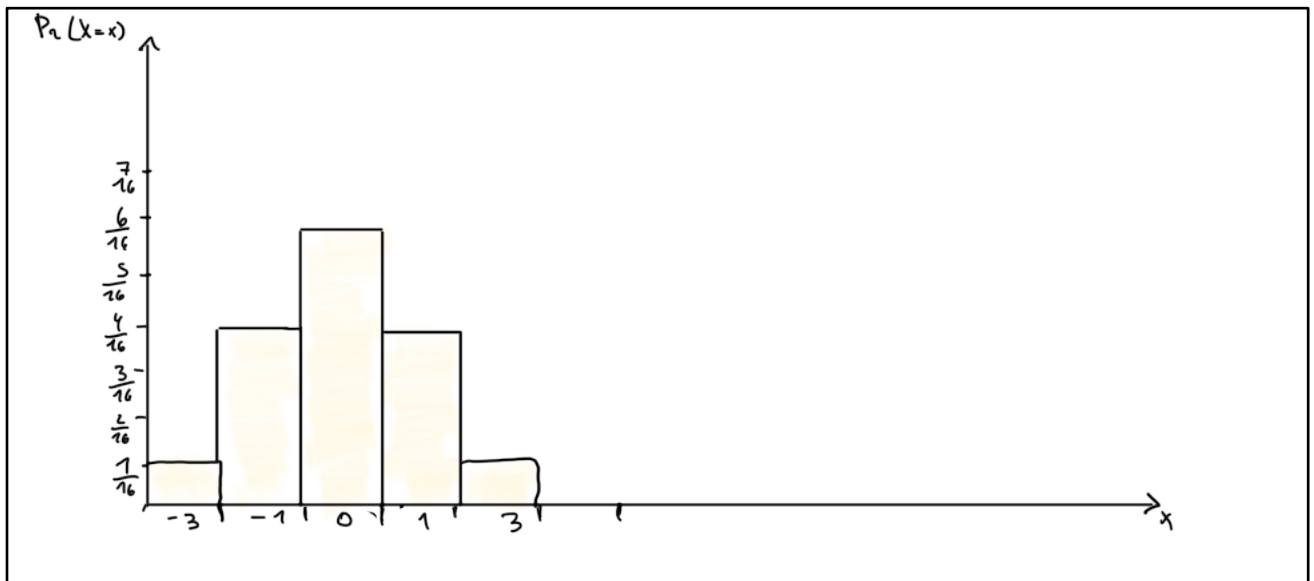
b) Donnez le domaine de X.

$$\text{Dom}(X) = \{-3, -1, 0, 1, 3\}$$

c) Calculez la probabilité $\text{Pr}(X < -0.5 \vee X \geq 2)$.

$$\begin{aligned} X < -0.5 &\rightarrow X \in \{-3, -1\} \\ X \geq 2 &\rightarrow X = 3 \\ P(X < -0.5 \vee X \geq 2) &= P(X = -3) + P(X = -1) + P(X = 3) = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{6}{16} \\ &= \frac{3}{8} \end{aligned}$$

d) Dessinez le diagramme en barres représentant la fonction de masse.



e) Calculez l'espérance $\mu_X = E(X)$ de la variable aléatoire.

$$\begin{aligned}
 \mu_X &= E(X) \\
 &= -3 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) + (-1) \cdot \left(\frac{4}{16}\right) + 0 \cdot \left(\frac{6}{16}\right) + 1 \cdot \left(\frac{4}{16}\right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{16}\right) = \\
 &= -\frac{3}{16} - \frac{4}{16} + 0 + \frac{4}{16} + \frac{3}{16} = 0
 \end{aligned}$$

f) Calculez la variance $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ de la variable aléatoire.

$$E(X)$$

Exercice 3

Considérez les variables aléatoires indépendantes X et Y ayant les fonctions de masse suivantes :

x	$\Pr(X=x)$
-1	1/5
0	3/5
1	1/5

y	$\Pr(Y=y)$
-1	1/2
0	1/2

a) On définit la variable aléatoire $S=X+Y$. Donnez le domaine de la variable aléatoire S .

Valeurs Possibles $\text{Min} = -1 + (-1) = -2$
 $\text{Max} = 1 + 0 = 1$
 $\text{Dom}(S) = \{-2, -1, 0, 1\}$

b) Calculez la probabilité $\Pr(S = -1)$.

$S = -1$
 $X = -1$ et $Y = 0$ $S = -1 = X + Y$
 $X = 0$ et $Y = -1$ $S = -1 = 0 + (-1)$
 $(1/5) \cdot (1/2) = 1/10$
 $(3/5) \cdot (1/2) = 3/10$
 $1/10 + 3/10 = 4/10 = 2/5$

c) Donnez la valeur de l'espérance de S . μ_S

$E(S) = E(X) + E(Y)$
 $E(X) = -1 \cdot \frac{1}{5} + 0 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) + 1 \cdot \left(\frac{1}{5}\right) = 0$
 $E(Y) = -1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -1/2$
 $E(S) = 0 + (-1/2) = -0,5$

- d) Donnez la valeur de la variance de S.

- e) On définit la variable aléatoire $D=X-Y$. Calculez l'espérance et la variance de la variable aléatoire D.

Exercice 4

Les élèves d'une école ont été répartis en 4 séries : deux séries avec 5 élèves, une série avec 10 élèves et la dernière série avec 50 élèves.

- a) X est la variable aléatoire qui représente le nombre d'élèves d'une série choisie au hasard. Toutes les séries ont la même probabilité d'être choisies. Donnez le domaine de X et sa fonction de masse sous forme de tableau. Calculez l'espérance de la variable X.

- b) Y est la variable aléatoire qui représente la taille de la série dans laquelle se trouve un.e élève choisi.e au hasard. Tous les élèves ont la même probabilité d'être choisis. Donnez la fonction de masse sous forme de tableau. Calculez l'espérance de Y.

Exercice 5

Reprenez l'exemple du lancer de deux dés dans la présentation théorique.

Ouvrez le classeur Excel *fiche7_variables_aleatoires* et complétez la feuille de calcul Exo5 en introduisant la formule pour le calcul de la fonction de masse de la variable aléatoire X représentant la somme des valeurs obtenues en lançant les deux dés.

Pour rappel, la fonction de masse est représentée par l'équation :

$$Pr(X = x) = \begin{cases} \frac{x-1}{36} & \text{si } 2 \leq x \leq 7 \\ \frac{13-x}{36} & \text{si } 8 \leq x \leq 12 \end{cases}$$

Introduisez la formule pour le calcul de l'espérance et de la variance.

Créez un diagramme en barres pour la fonction de masse.

Exercice 6

Sur une place de Saint-Pétersbourg, un inconnu vous propose un jeu de hasard dans lequel une pièce est lancée au maximum 10 fois. Le jeu se termine si la pièce tombe sur pile ou si la pièce a été lancée 10 fois et n'est jamais tombée sur pile.

Une fois le jeu terminé, le joueur reçoit 2^n euros, où n est le nombre de fois où la pièce est tombée sur face. La variable aléatoire X représente la somme reçue par le joueur à la fin du jeu.

- a) Donnez le domaine de X .

- b) Donnez l'équation qui définit la fonction de masse $Pr(X = 2^n)$ pour $n < 10$.

- c) Donnez l'équation pour la probabilité $Pr(X = 2^{10})$. Utilisez la notation vue en séance de théorie pour la somme (le symbole somme Σ).

- d) Ouvrez le classeur Excel *fiche7_variables_aleatoires* et complétez la feuille de calcul Exo6 en introduisant les formules pour le calcul de la fonction de masse aux points b) et c). Calculez les valeurs de l'espérance et de la variance.
- e) Pour participer au jeu, il faut payer 4,5 euros. Seriez-vous prêt à payer cette somme ?
Quelle est la probabilité de recevoir un montant supérieur à 100 euros à la fin du jeu.
Quelle est la probabilité de perdre de l'argent si vous payez 4,5 euros pour jouer ?

Exercice 7

Une application web dispose de n configurations possibles. Cependant, en raison d'un bug, l'application se plante pour l'une de ces n configurations. Faute de temps, les développeurs ne testent que $k < n$ configurations choisies au hasard.

- a) Quelle est la probabilité p que les développeurs trouvent le bug ?

- b) Supposons que le nombre de configurations n soit égal à 6 et que le nombre de tests effectués k soit égal à 3. Définissez domaine et fonction de masse pour la variable aléatoire X qui représente le nombre de bugs trouvés par les développeurs.

- c) Le même nombre de tests sont effectués par une deuxième équipe de développeurs. Les deux équipes opèrent de manière indépendante. Définissez la variable Y comme le nombre d'équipes qui trouvent le bug dans l'application. Définissez le domaine de Y et calculez sa fonction de masse ?

Exercice 8

Le but de cet exercice est de compléter la feuille de calcul Exo8 afin de créer un outil permettant de calculer les probabilités, l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant une distribution binomiale.

La fonction de masse, l'espérance et la variance doivent être calculées pour $n=19$ essais en fonction du paramètre p , ou $0 \leq p \leq 1$ est la probabilité d'obtenir un événement favorable pour un essai.

L'outil doit également fournir le diagramme à barres de la fonction de masse.

Fiche 5 – Solutions

1. $Dom(X) = \{0,1,2,3\}$

$$\mu_X = E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{2}$$

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E(X^2) - \mu_X^2 = \left(0 \cdot \frac{1}{6} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{1}{3} + 3^2 \cdot \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{11}{12}$$

$$Pr(X \geq 1) = 1 - Pr(X = 0) = \frac{5}{6}$$

2. $p = \frac{1}{16}$

$$Dom(X) = \{-3, -1, 0, 1, 3\}$$

$$Pr(X < -0,5 \vee X \geq 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$$

$$\mu_X = 0$$

$$\sigma_X^2 = E(X^2) = 1,625$$

3. $Dom(S) = \{-2, -1, 0, 1\}$

$$Pr(S = -1) = Pr(X = -1) \cdot Pr(Y = 0) + Pr(X = 0) \cdot Pr(Y = -1) = \frac{2}{5}$$

$$E(S) = E(X) + E(Y) = -0,5$$

$$Var(S) = Var(X) + Var(Y) = 0,65$$

$$E(D) = E(X) - E(Y) = 0,5$$

$$Var(D) = Var(X) + Var(Y) = 0,65$$

4. $Dom(X) = \{5, 10, 50\}$

x	Pr(X=x)
5	1/2
10	1/4
50	1/4

$$\mu_X = E(X) = 5 \cdot \frac{1}{2} + 10 \cdot \frac{1}{4} + 50 \cdot \frac{1}{4} = 17,5$$

$$Dom(Y) = \{5, 10, 50\}$$

y	Pr(Y=y)
5	1/7
10	1/7
50	5/7

$$\mu_X = E(X) = 5 \cdot \frac{1}{7} + 10 \cdot \frac{1}{7} + 50 \cdot \frac{5}{7} = 37,857 \dots$$

5. Voir fichier Excel *Fiche7_Excel_sol*

6. $Dom(X) = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024\}$

$$Pr(X = 2^n) = \frac{1}{2^{n+1}} \quad si \ n < 10$$

$$Pr(X = 2^{10}) = 1 - \sum_{n=0}^9 \frac{1}{2^{n+1}}$$

7. Cardinalité de l'univers de l'expérience $|\Omega| = \binom{n}{k}$

Cardinalité de l'évènement $|E| = \binom{n-1}{k-1}$

$$p = \frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = \frac{k}{n}$$

$$Dom(X) = \{0, 1\}$$

$$Pr(X = 1) = p = 0,5$$

$$Dom(Y) = \{0, 1, 2\}$$

$$Pr(X = 0) = (1 - p)^2 = 0,25$$

$$Pr(X = 1) = p(1 - p) + (1 - p)p = 0,5$$

$$Pr(X = 2) = p^2 = 0,25$$

8. Voir fichier Excel *Fiche7_Excel_sol*